

БЕЛИНФОНД · 2026 · ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

# БИЗНЕС-ПЛАН

инновационного проекта

**Protocol - предимпортная экспертиза консультативных  
заключений и сервис проверки КЗ для пациентов**

**Участник:** Общество с дополнительной ответственностью «Медицинский  
центр «Кравира»» (МЦ «Кравира»)

г. Минск, проспект Победителей, 45, пом. 25 · УНП 101477932

**Руководитель:** Касацкая Мария Геннадьевна, директор

**Контакт:** Кузавка Павел Леонидович, заместитель директора по цифровой  
трансформации бизнеса и информационным технологиям

+375 29 608-75-95 · akuazuk@gmail.com · <https://kravira.by>

Минск · 2026

## Миссия Protocol

---

Сделать качество амбулаторной помощи в Беларуси **измеримым и прозрачным** – для каждого консультативного заключения, до подписи врачом и до попадания данных в ЦИСЗ. Не заменяя врача и МЭЭ, мы даём инструмент соответствия **478 клиническим протоколам Минздрава** на потоке **100% КЗ**, а пациенту – право проверить своё заключение по тем же стандартам.

Рынок платных медуслуг РБ в 2025 г. – около 2,7 млрд BYN (+24% г/г, оценка Юнитер). Частный сектор – 70-81% платного сегмента (КОЛЛИЕРЗ / SmartPress); в Минске концентрируется ~56% объёма. Рост частных центров ~20%/год. Очереди и дефицит методистов в госсекторе перекадывают спрос на платную амбулаторию. При 25 000 КЗ/мес в МЦ «Кравира» как 1% рынка адресуемый поток частных ОЗ – ~2,5 млн КЗ/мес (30 млн/год). Protocol монетизирует контроль качества на этом потоке, не конкурируя с лечением, а повышая его соответствие стандартам.

Централизованная информационная система здравоохранения (ЦИСЗ) создаёт единое информационное пространство системы здравоохранения РБ (распоряжение Президента №6рп от 08.01.2024). Цели: улучшение качества медуслуг и управляемость отрасли. Частные организации здравоохранения подключаются к протоколам взаимодействия МИС с ЦИСЗ (v.1.2-1.3, FHIR BY). Protocol закрывает разрыв между «врач написал текст» и «пакет принят государством»: проверка до подписи ЭЦП снижает доработки и повышает достоверность регистров для аналитики Минздрава.

## Содержание

---

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 1. Титульный лист .....                 | 1  |
| 2. Содержание .....                     | 2  |
| 3. Резюме .....                         | 3  |
| 4. Описание проекта .....               | 5  |
| 5. Описание продукции .....             | 9  |
| 6. Анализ рынка и маркетинг .....       | 13 |
| 7. Интеллектуальная собственность ..... | 18 |
| 8. Потребители и сбыт .....             | 19 |
| 8.1. B2C UX-сценарии (пилот) .....      | 21 |
| 9. Ценообразование .....                | 22 |
| 10. Конкуренты .....                    | 24 |
| 11. Поставщики .....                    | 26 |
| 12. Производственный план .....         | 27 |
| 13. Организационный план .....          | 29 |
| 14. Риски .....                         | 31 |
| 15. Финансовый план .....               | 32 |
| 16. Иные сведения .....                 | 36 |

Приложения А-Ж: прайс, дорожная карта, KPI, графики, ROI, рынок РБ

Электронные приложения: 05\_Biznes\_plan\_Prilozeniya.html, 06\_ROI\_Kravira.html

Рекомендуемый объем: 10-40 страниц основного текста; детальные расчёты - в приложениях.

### 3. Резюме

---

Идея проекта. Автоматизировать предимпортную экспертизу консультативных заключений (КЗ) до подписи ЭЦП в частных медицинских организациях Республики Беларусь и предоставить физическим лицам сервис самопроверки качества оказанной помощи по официальным клиническим протоколам Минздрава.

Проблема и возможность. В РБ действует порядка 478 клинических протоколов; рынок платных медуслуг оценивается в ~2,7 млрд BYN в 2025 г. (+24% г/г). Доля частного сектора в платном сегменте - 70-81%. МЦ «Кравира» формирует 25 000 КЗ/мес - по оценке участника это ~1% платных консультаций частного сектора, откуда адресуемый рынок ~2,5 млн КЗ/мес (30 млн/год). Методслужба не успевает проверять каждое заключение; отклонения пакетов в ЦИСЗ создают репутационные и финансовые риски.

Решение. Программный комплекс Protocol: детерминированный scoring (482+ правил, 8 блоков), чек-лист готовности к ЦИСЗ (FHIR BY), единое решение send\_gate для МИС. LLM - только пояснения; блокировка подписи - по правилам.

Монетизация (три канала). B2B: 0,99 / 0,79 / 0,69 BYN за проверку L0 (якорь Кравира - 207 тыс. BYN/год). B2B API: лицензия МИС «Айболит». B2C: 4,99 / 9,99 BYN для физлиц.

Финансовый вывод. Год 3: выручка ~2,33 млн BYN, EBITDA +1,68 млн при 8% рынка (200 000 КЗ/мес). Точка безубыточности направления - 2-3 клиники уровня «Клиника» или OEM API.

Запрос. Сертификат ГКНТ (571 б.в., ~24 тыс. BYN) на интеграцию МИС, on-prem L0, масштабирование на 5-10 частных ОЗ к 2028 г.

## Социальная значимость: кому и как помогает Protocol



### Пациенты и семьи

Прозрачность качества помощи без ожидания МЭЭ

- В2С-сервис: загрузить своё консультативное заключение и получить понятный отчёт – соответствует ли оказанная помощь официальным клиническим протоколам Минздрава РБ (478 документов).
- Пациент видит не «оценку врача», а сопоставление с государственным стандартом – с цитатами из протокола, что именно должно было быть в КЗ.
- Снижение тревожности: «мне назначили то, что положено по стандарту» или «есть повод задать врачу уточняющие вопросы» – до обращения в МЭЭ или смены клиники.
- QR на чеке/КЗ в партнёрской клинике – проверка за 4,99 BYN без очереди к методисту.
- Особенно ценно при хронических заболеваниях, онкологии, беременности – где протоколы детализированы и ошибка в назначениях критична.
- Дисклеймер: не замена врача и не юридическое заключение; инструмент информированного участия пациента в своём лечении.



### Врачи и средний медперсонал

Подсказка в потоке, а не контроль «сверху»

- L0 <2 с при сохранении КЗ в МИС: врач видит send\_gate (можно подписать / предупреждение / блок) до ЭЦП – исправляет КЗ пока контекст свежий.
- 482+ детерминированных правил с цитатами из PDF Минздрава – не нужно держать в голове сотни протоколов; система подсказывает пробел в обследованиях, лечении, оформлении.
- LLM только для пояснений (L2); решение о блокировке – по правилам. Врач не зависит от «чёрного ящика» нейросети.
- Снижение стресса от отклонения пакета в ЦИСЗ после подписи: cisz\_readiness проверяет Bundle/Composition до отправки.
- Меньше возвратов от методслужбы и администраторов – время на пациента, а не на переписку по формальным замечаниям.
- Обучающий эффект: повторяющиеся gate\_score <70 показывают зоны для повышения квалификации без публичного наказания.



## Медицинские центры и методслужбы

100% потока вместо выборочного аудита 2-5%

- Масштаб: ручной аудит методистом охватывает 2-5% КЗ при стоимости ~34 BYN/проверенное заключение; Protocol L0 - 0,69 BYN при 100% потока (25 000+ КЗ/мес в Кравире).
- Единый send\_gate: клинические протоколы + ЦИСЗ FHIR BY в одном решении для МИС - не два разрозненных контроля.
- Репутация и NPS: меньше отклонённых пакетов в государственный контур, меньше доработок «после факта».
- B2C white-label: клиника предлагает пациенту «Проверить заключение» - дифференциатор сервиса и дополнительный канал доверия.
- KPI для руководства: gate\_score, cisz\_score, динамика по блокам (диагноз, лечение, безопасность) - управленческая аналитика качества.
- On-prem в РБ: персональные данные не покидают контур клиники на уровне L0.



## Государство и система здравоохранения

Качество данных в ЦИСЗ и исполнение КП Минздрава

- ЦИСЗ (распоряжение Президента РБ №6рп от 08.01.2024): частные ОЗ подключаются к единому информационному пространству; Protocol снижает долю некачественных структурированных пакетов до попадания в национальный контур.
- 478 клинических протоколов Минздрава - нормативная база качества; автоматизированный контроль исполнения на амбулаторном уровне дополняет выборочную МЭЭ.
- Прозрачность для регулятора: детерминированный scoring с evidence\_map - воспроизводимый аудит, не субъективная оценка LLM.
- Снижение нагрузки на методслужбы Минздрава и учреждений: первичный фильтр качества КЗ - на стороне ОЗ до передачи в ЦИСЗ.
- Импортозамещение: отечественный продукт с корпусом КП РБ; зарубежные CDSS (UpToDate, Isabel) не содержат белорусских протоколов и FHIR BY.
- Перспектива масштабирования на госсектор после пилота в частных ОЗ - единая методология качества КЗ по стране.

## Мировые аналоги и отличие Protocol

CDSS (Clinical Decision Support) существуют более 40 лет (AHRQ/ONC); >90% больниц США используют EHR с CDS. Зарубежные решения не закрывают связку «КП конкретной страны + предподпись ЭЦП + FHIR + B2C для пациента» для Беларуси.

Таблица. Сравнение с мировыми CDSS

| Решение                   | Регион              | Тип                             | Почему не заменяет Protocol                           |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| UpToDate / DynaMed        | США, глобально      | CDSS, справочник + рекомендации | Справочник для врача, не проверка каждого КЗ          |
| Isabel / DXplain          | Великобритания      | Дифференциальная диагностика    | Диагностика, не compliance КЗ                         |
| Epic / Cerner CDS hooks   | США                 | Встроенные правила в EHR        | Инфраструктура EHR, не КП государства                 |
| Infera / Zebra Medical    | Израиль / глобально | AI-CDSS по guidelines           | AI без evidence_map по КП РБ                          |
| MedAware / BD Medication  | Израиль / США       | Безопасность назначений         | Pharmacovigilance, не полный КЗ                       |
| OpenAI / ChatGPT (ad hoc) | Глобально           | Свободный LLM-чат               | Не медицинский продукт                                |
| Protocol (МЦ «Кравира»)   | Беларусь            | Предпроверка КЗ + ЦИСЗ + B2C    | Единственный контур «КП РБ + ЭЦП + FHIR BY + пациент» |

## 4. Описание проекта

Ситуация в отрасли. Цифровизация здравоохранения Республики Беларусь ускорилась с внедрением Централизованной информационной системы здравоохранения (ЦИСЗ) и профиля FHIR BY 5.0. Частные амбулаторно-поликлинические организации обязаны формировать консультативные заключения (КЗ) по стандартам и передавать структурированные данные в государственный контур. В системе здравоохранения РБ действуют 1 394 амбулаторно-поликлинические организации; платный сегмент концентрируется в частных центрах, преимущественно в Минске (~56% объема).

Макроэкономика платной медицины. По отраслевым оценкам, рынок платных медуслуг РБ в 2025 г. составил ~2,7 млрд BYN при росте ~24% к предыдущему году. Доля частного сектора в платных услугах - 70-81% (данные КОЛЛЕПЗ / SmartPress). Рост выручки частных центров в Минске - около 20% в год (2018-2023). Это создаёт устойчивый поток КЗ, который невозможно контролировать вручную на каждом этапе.

Существующая проблема: (1) методслужба не масштабируется на поток 25 000+ КЗ/мес в крупной клинике; (2) отклонения пакетов в ЦИСЗ влекут доработки и репутационные риски; (3) пациенты не имеют инструмента проверки соответствия оказанной помощи протоколам; (4) врач не может оперативно сверять каждое заключение с полным корпусом из ~478 клинических протоколов Минздрава.

Цель проекта: коммерциализация Protocol как B2B-сервиса для клиник и B2C-сервиса для физических лиц на национальном рынке РБ.

Задачи на 2026-2028: пилот и production L0 в МЦ «Кравира»; интеграция API в МИС «Айболит»; запуск B2C-витрины с оплатой; подключение 3-10 B2B-клиентов; регистрация программы для ЭВМ в НЦИС; достижение 3% рынка к 2028 г. и 8% к 2029 г.

Ожидаемый эффект для отрасли: снижение доли отклонённых пакетов ЦИСЗ, повышение прозрачности качества помощи для пациентов, высвобождение 0,3-0,5 FTE методиста на крупную клинику.

Социальная значимость (подробно - раздел «Социальная значимость» в PDF-версии бизнес-плана): - Пациенты получают B2C-инструмент проверки КЗ по 478 протоколам Минздрава с цитатами из стандарта. - Врачи - подсказку L0 <2 с до ЭЦП, без «чёрного ящика» LLM в решении send\_gate. - Медцентры - 100% охват потока вместо 2-5% выборочного аудита; единый контур клиника + ЦИСЗ. - Государство - более качественные данные в ЦИСЗ и исполнение клинических протоколов на амбулаторном уровне.

## 5. Описание продукции (услуг)

---

Наименование продукции: программный комплекс Protocol (SaaS / on-prem) - информационная система поддержки контроля качества медицинской документации. Позиционирование: не медизделие, не замена врача и МЭЭ, не юридическое заключение для B2C.

Отличия от аналогов на рынке: - корпус ~478 PDF клинических протоколов Минздрава РБ с цитатами в отчёте (evidence\_map); - детерминированный scoring (8 блоков, 482+ правил, gate\_score, soft\_gate); - два контура в одном send\_gate: клинические протоколы + готовность ЦИСЗ (FHIR BY 3.2.1); - tiering L0/L1/L2: массовая проверка <2 с без LLM (L0) для каждого КЗ в МИС; - единый REST API для интеграции с МИС «Айболит» и другими вендорами.

Функции B2B: поиск КП по МКБ-10, cisz\_readiness, send\_gate (allow / warn / block), REST API L0-L2, отчёт для методслужбы с цитатами из протоколов.

Функции B2C: загрузка PDF своего КЗ физлицом; отчёт на русском языке о соответствии помощи протоколам; дисклеймер (не диагноз, не юридическое заключение); удаление файла после сессии.

Технология: Python/FastAPI, гибридный RAG, детерминированные правила; опционально LLM для L2. Развёртывание в защищённом контуре РБ (см. [architecture-kravira-fhir-mis.pdf](#)).  
Серверные требования: 2-4 GB RAM на площадку, Docker.

Жизненный цикл продукта: еженедельная синхронизация корпуса КП Минздрава; еженедельные релизы правил; квартальный аудит методистом.

## 6. Анализ рынка и маркетинг

---

Продукты и услуги отрасли: амбулаторная помощь, ведение ЭМК, МИС, передача данных в ЦИСЗ, методический контроль КЗ, медицинский туризм (>160 тыс. иностранных пациентов в 2024 г.).

География: национальный рынок (РБ); приоритет - Минск и крупные частные сети; экспорт в русскоязычные юрисдикции с похожей нормативкой - перспектива 2029+.

B2B-сегмент: частные ОЗ. МЦ «Кравира» - 25 000 КЗ/мес, ~1% рынка частных ОЗ, отсюда оценка сегмента ~2,5 млн КЗ/мес (~30 млн/год). SAM (5% TAM, клиники с потоком >5 000 КЗ/мес и готовностью к ЦИСЗ) - 1,5 млн КЗ/год. SOM год 3 - 2,4 млн КЗ/год (8% TAM).

B2C-сегмент: получатели КЗ в частных ОЗ (~30 млн касаний/год). При конверсии 0,1% - 30 000 платных проверок × 4,99 BYN ≈ 150 тыс. BYN/год; при 0,5% - 750 тыс. BYN/год дополнительно к B2B. Воронка: QR на чеке → landing → оплата ERIP.

Маркетинг B2B: кейс Кравиры с ROI (экономия методиста + снижение доработок ЦИСЗ); конференции ЦИСЗ/Минздрава; прямые продажи; партнёрство с EPAM/Айболит (OEM API); пилот 1-3 месяца с KPI.

Маркетинг B2C: QR «Проверить заключение»; SEO «как читать КЗ»; соцсети; white-label от клиник-партнёров (промо 2,99 BYN).

Тренды: ужесточение требований ЦИСЗ; дефицит методистов; принятие ИИ при прозрачном детерминированном scoring; рост частных центров ~20%/год в Минске.

Детальная таблица рынка TAM/SAM/SOM, контекст РБ и графики - таблицы 1-1a, 9 и приложения.

## 7. Интеллектуальная собственность

---

Используются объекты ИС участника. Исходный код и база правил - исключительные права МЦ «Кравира» (договоры с разработчиками). Регистрация программы для ЭВМ в НЦИС (БелГИСС). Режим коммерческой тайны для каталога правил и конфигураций gate. Патентная чистота: открытые PDF Минздрава, FHIR BY, собственная реализация scoring и send\_gate. Лицензирование B2B - договор оказания услуг / лицензионный договор на API.

## 8. Потребители и сбыт

---

Основные потребители B2B: частные медицинские центры и сети ОЗ; методслужбы; вендоры МИС (Айболит/ЕРАМ). Якорный потребитель - МЦ «Кравира» (~25 000 КЗ/мес, 207 тыс. BYN/год B2B).

Сегментация B2B: (1) крупные сети 25k+ КЗ/мес - тариф «Сеть» 0,69 BYN; (2) клиники 5-10k - «Клиника» 0,79 BYN; (3) малые ОЗ до 1k - «Старт» 0,99 BYN; (4) OEM через МИС - лицензия + внедрение.

Потребители B2C: физические лица - пациенты частных клиник, желающие проверить своё консультативное заключение на соответствие клиническим протоколам Минздрава; вторичный сегмент - родственники пациентов и медтуристы.

Сбытовая политика B2B: прямые договоры; пакетные тарифы; OEM/API для МИС; пилот 1-3 месяца с метриками отказов ЦИСЗ; минимальные обязательства по объёму для скидки.

Сбытовая политика B2C: публичная веб-витрина; ERIP и банковские карты; промо через клиники-партнёры (white-label, скидка 2,99 BYN); QR-код на выдаваемом пациенту КЗ.

Каналы продвижения: личные продажи (B2B), партнёрская программа с клиниками (rev-share на B2C), контент-маркетинг, участие в конкурсе Белинфонд для PR.

B2C UX (пилот): три сценария без личного кабинета - QR после визита (4,99 BYN), ссылка от клиники white-label (2,99 BYN promo), тревожный визит (?topic=, upsell L2 9,99 BYN). Подробно - раздел 8.1 PDF-версии бизнес-плана.

## 8.1. B2C: UX-сценарии повышения конверсии (пилот Кравира)

Канал B2C не требует личного кабинета, регистрации и мобильного приложения. Три сценария используют существующие уровни L1 (4,99 BYN) и L2 (9,99 BYN), промо клиники (2,99 BYN) и ERIP. Приоритет пилота в МЦ «Кравира»: сценарии 1 + 3 (QR на чеке и ссылка от клиники).

Сценарий 1 · Пилот Q4 2026

### QR после визита (основной)

**Триггер:** Пациент получает КЗ + чек/памятку с QR «Проверить заключение».

QR → landing (?clinic=kravira) → загрузка PDF → оплата 4,99 BYN (или 2,99 по промо) → отчёт L1 → upsell L2 9,99 BYN

#### Landing:

- Заголовок: «Соответствует ли ваше заключение клиническим протоколам Минздрава?»
- Подзаголовок: не диагноз и не замена врача — сверка с официальными стандартами
- 3 буллета: 478 протоколов Минздрава · цитаты в отчёте · файл удаляется после сессии
- Одна СТА: «Загрузить заключение — 4,99 BYN»

#### Отчёт L1:

- Итог одной строкой: «6 ОК, 2 замечания» по 8 блокам
- Gate-вердикт для пациента: «можно обсуждать спокойно» / «есть повод уточнить у врача»
- 2–3 главных замечания с цитатами из КП (2–3 строки)
- «Что делать дальше»: 3 практических шага
- Фиксированный дисклеймер внизу

**L2:** Те же пункты + пояснения простым языком + «вопросы врачу» (готовые формулировки)

**Scope:** Один URL, параметр ?clinic=, без регистрации

## Тревожный визит (онко / беременность / операция)

**Триггер:** Переход из контента «Как понять своё заключение после ...» → ?topic=onko

Landing с контекстом темы → загрузка → сразу upsell L2 9,99 BYN (выше готовность платить)

### Landing:

- Тот же landing + строка: «Проверка по протоколам для [онкология / беременность / ...]»
- Только смена текста по ?topic=, без отдельной логики

### Отчёт L1:

- Сначала блок «Безопасность и лечение», затем остальные блоки
- Критичные пробелы (max 3) с цитатами КП

**L2:** Абзац «что обычно должно быть при вашем диагнозе» + 3–5 готовых вопросов врачу

**Scope:** Порядок блоков в UI + тексты; те же API L1/L2

Ссылка от клиники (white-label, max конверсия)

**Триггер:** SMS/email после приёма: «Проверьте заключение — 2,99 BYN для пациентов [Клиника]»

```
?clinic=kravira&promo=2.99 → landing с брендом клиники → загрузка → L1 → footer Protocol
```

Landing:

- Крупно: логотип и название клиники; Protocol — мелко «технология проверки по КП Минздрава»
- Доверие: «Клиника использует тот же стандарт контроля, что и для своих врачей» (при наличии B2B L0)

Отчёт L1:

- Patient view: без gate\_score, FHIR и технических полей ЦИСЗ
- Итог + max 3 замечания + цитаты КП + «вопросы врачу»
- СТА «Записаться на повторный приём» → URL клиники

**L2:** Как в сценарии 1, с брендингом клиники в footer

**Score:** Промо-код в query, CSS-skin по clinic, без отдельного B2B2C API

Таблица. Patient view отчёта L1/L2 (единый шаблон)

| Блок отчёта           | Содержание                            | Зачем                          |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Итог по 8 блокам      | «6 ОК, 2 замечания» + цвет            | Мгновенная ценность            |
| Вердикт для пациента  | «Уточнить у врача» / «Спокойно»       | Без формулировки «врач ошибся» |
| Замечания + цитаты КП | 2–3 пункта из протокола Минздрава     | Отличие от ChatGPT             |
| Что делать дальше     | 3 практических шага                   | Снижение тревоги               |
| L2: вопросы врачу     | 3–5 готовых формулировок              | Upsell 9,99 BYN                |
| Дисклеймер            | Не диагноз, не МЭЭ, не юр. заключение | Обязательный блок              |

Приоритет запуска B2C

| Сценарий             | Конверсия       | Сложность                  |
|----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1. QR после визита   | Средняя         | Минимальная — старт пилота |
| 3. Ссылка от клиники | Высокая         | Низкая (+ промо 2,99 BYN)  |
| 2. Тревожный визит   | Средняя–высокая | Низкая (+ тексты ?topic=)  |

Пилот Q4 2026: QR на чеке/КЗ (сценарий 1) + SMS со ссылкой промо 2,99 BYN (сценарий 3). Сценарий 2 — 2–3 SEO-landing без новой разработки. Целевая конверсия пилота: 0,1% от потока КЗ Кравиры (~25 проверок/мес).

#### Вне scope (не делаем в 2026–2027):

- Личный кабинет и история проверок
- Регистрация до оплаты
- Сравнение врачей между собой
- Отдельное мобильное приложение

## 9. Ценообразование

Ценовая политика основана на микроплатеже за одну проверку КЗ (модель pay-per-use), что снижает барьер входа для клиник по сравнению с крупными лицензиями МИС.

B2B (за 1 проверку КЗ, уровень L0): - Розница: 0,99 BYN - Пакет 10 000/мес: 0,79 BYN (мин. 5 000 BYN/мес) - Пакет 25 000+/мес: 0,69 BYN (мин. 12 000 BYN/мес, тариф МЦ «Кравира») - L2 для методиста: +0,50 BYN - Внедрение API в МИС: 15-40 тыс. BYN разово + поддержка 3-5 тыс. BYN/год

B2C (физические лица): - Базовая проверка L1: 4,99 BYN - Подробный отчёт L2: 9,99 BYN - Абонемент 3 проверки/мес: 12,99 BYN - Промо от клиники-партнёра: 2,99 BYN

Себестоимость L0 B2B: ~0,06-0,12 BYN/КЗ (маржа 85-94% при 0,99 BYN; 83-91% при 0,69 BYN). Себестоимость B2C L1: ~0,15-0,25 BYN (обработка PDF, без долгого хранения ПДн).

Обоснование цены: ручной аудит методистом - эквивалент ~34 BYN/проверенное КЗ при охвате 2-5% потока; Protocol L0 - 0,69 BYN при 100% охвате.

Прайс-листы, таблица себестоимости, маржа по тарифам и график тарифной лестницы - таблицы 2-4, 9 и приложение А.

## 10. Конкуренты

---

Конкурентный анализ показывает отсутствие в Республике Беларусь готового продукта «корпус КП Минздрава + предпроверка Bundle до ЭЦП + B2C для пациентов».

Основные альтернативы: ручной аудит методслужбы (2-5% потока, ~34 BYN/КЗ); зарубежные CDSS без КП РБ; свободные LLM-чаты (риск ПДн, нет send\_gate); встроенные шаблоны МИС без evidence\_map.

Конкурентные преимущества Protocol: 100% охват потока L0; локальный корпус КП; интеграция ЦИС3; прозрачный детерминированный scoring; три канала монетизации.

Подробная сравнительная таблица с оценкой по 5 критериям - таблица 5.

## 11. Поставщики

---

Поставщики и контрагенты: - хостинг / виртуальные машины в дата-центре РБ (on-prem площадка клиники или облако РБ); - платёжные агрегаторы для B2C (ERIP, эквайринг банков РБ); - опционально API языковой модели (Gemini) или on-prem LLM для уровня L2; - НЦИС (БелГИСС) - регистрация программы для ЭВМ; - EPAM / вендор МИС «Айболит» - интеграционные работы; - юридическое сопровождение договоров B2B/B2C и политики ПДн.

Материалы: не требуются (программный продукт). Сервер 2-4 GB RAM на площадку. Лицензии ПО - open source (Python, FastAPI) + собственная разработка.

План закупок на 2026-2027: серверное оборудование ~10 тыс. BYN; интеграция МИС ~40 тыс. BYN; маркетинг пилота ~20 тыс. BYN (см. таблицу инвестиций).

## 12. Производственный план

---

Производственный процесс - тиражирование экземпляров ПО и сопровождение: 1. Развёртывание Docker/on-prem на площадке заказчика (1-2 недели). 2. Еженедельная синхронизация корпуса PDF Минздрава. 3. Обновление каталога правил и конфигураций gate (релизы). 4. Для B2C - изолированный публичный контур с удалением загруженных файлов после сессии. 5. Мониторинг SLA L0 <2 с, uptime 99,5%.

Материально-техническая база: серверная инфраструктура МЦ «Кравира»; рабочий прототип развёрнут. Потребность в новом оборудовании – умеренная (1 сервер на площадку, ~3-5 тыс. BYN).

Производственная мощность: один сервер L0 обрабатывает до 500 000 КЗ/мес; масштабирование горизонтальное.

## 13. Организационный план

---

Организация-исполнитель: ОДО «Медицинский центр «Кравира»». Кадровая структура проекта – таблица 6.

График работ (ключевые вехи): – Q3-Q4 2026: production L0 on-prem, подготовка B2C beta, регистрация ПО; – Q1-Q2 2027: API в МИС «Айболит», метрики пилота, ROI-отчёт; – Q3-Q4 2027: коммерческие договоры с 2-3 внешними ОЗ, B2C ERIP; – 2028: масштабирование на 5-10 клиник, 3% рынка; – 2029: 8% рынка, white-label МИС.

Ответственный по проекту: Кузавка П.Л. (цифровая трансформация и ИТ). Методологическое руководство: главврач / методслужба Кравиры.

ФОТ проекта (оценка): ~180 тыс. BYN в год 1, рост до 420 тыс. BYN в год 3 (см. таблицу ОРЕХ).

## 14. Риски

---

Финансовые и иные риски проекта систематизированы в таблице 7.

Ключевые риски: обработка ПДн в B2C; изменение клинических протоколов Минздрава; низкая готовность платить малыми клиниками; регуляторная квалификация продукта; поддержка интеграции МИС; конкуренция со стороны вендоров МИС.

Митигация: on-prem L0 без выноса ПДн; автосинхронизация корпуса КП; ROI через снижение отказов ЦИС3 (см. 06\_ROI\_Kravira.html); позиционирование как СПО/ИС; пилот с ЕРАМ; QR-кампании для B2C через партнёрские клиники; резерв на юридическое сопровождение 30 тыс. BYN.

Страховые меры: договоры SLA с клиентами B2B; политика обработки ПДн; регистрация ПО в НЦИС.

## 15. Финансовый план

---

Финансовый план на 3 года (осторожный сценарий) представлен в таблицах 8, 10-12 и на графиках в приложениях Г, З, И.

Исходное допущение рынка: 25 000 КЗ/мес в Кравире = 1% платных КЗ частного сектора РБ, адресуемый рынок 2,5 млн КЗ/мес (30 млн/год).

Доходы год 1 (2027): B2B Кравира 207 тыс. + B2C beta 50 тыс. = 257 тыс. BYN; OPEX 280 тыс.; EBITDA -23 тыс. (инвестиционная фаза).

Доходы год 2 (2028): B2B 675 + B2C 180 + API 25 = 880 тыс. BYN; OPEX 420 тыс.; EBITDA +460 тыс. (3% рынка, 75 000 КЗ/мес).

Доходы год 3 (2029): B2B 1 800 + B2C 450 + API 75 = 2 325 тыс. BYN; OPEX 650 тыс.; EBITDA +1 675 тыс. (8% рынка, 200 000 КЗ/мес).

Структура OPEX: ФОТ 64%, инфраструктура 13%, маркетинг 13%, прочее 10% (см. таблицу 11 и график OPEX).

Инвестиции 2026-2027: интеграция МИС 40 тыс.; B2C-витрина 25 тыс.; регистрация ПО 15 тыс.; сервер 10 тыс.; маркетинг 20 тыс. Итого ~110 тыс. BYN. Источники: сертификат ГКНТ (571 б.в. × 42 BYN ≈ 24 тыс. BYN), собственные средства Кравире, reinvest EBITDA с 2028 г.

ROI якорного клиента - приложение Ж (06\_ROI\_Kravira.html): экономия ~3,5 тыс. BYN/мес vs затраты 17,25 тыс. BYN/мес на Protocol при полном охвате - окупаемость через снижение доработок ЦИСЗ и высвобождение методиста.

Cash flow: отрицательный в 2027 (-23 тыс. EBITDA), положительный с 2028 (+460 тыс., +1 675 тыс.).

## 16. Иные сведения

---

Иные сведения: бизнес-план дополнен приложениями А-Ж в соответствии с рекомендациями Белинфонда (объем 10-40 страниц, расчёты в приложениях).

Электронная версия приложений: 05\_Biznes\_plan\_Prilozheniya.html (графики Chart.js, таблицы рынка РБ, P&L, cash flow), ROI: 06\_ROI\_Kravira.html, чек-лист: docx-preprint-checklist.md.

Архитектура: architecture-kravira-fhir-mis.pdf. Презентация MVP: mvp-presentation.html.

Источники рыночных данных: отраслевые обзоры платной медицины РБ (Uniter, Smart-Press, КОЛЛИЕРЗ); данные Минздрава РБ; внутренние метрики МЦ «Кравира» (25 000 КЗ/

мес).

Контакт для уточнений: Кузавка П.Л., akuazuk@gmail.com, +375 29 608-75-95.

Финансовые приложения и графики

2 7 млрд

BYN рынок платных услуг

2 500 000

КЗ/мес TAM

207 000

BYN/год якорь

+1675

тыс. BYN EBITDA 2029

Контекст рынка платных медуслуг РБ

| Показатель рынка РБ                      | Значение      | Источник              |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Рынок платных медуслуг РБ, 2025 (оценка) | ~2,7 млрд BYN | отраслевые обзоры     |
| Доля частных центров в платном сегменте  | ~70-81%       | КОЛЛИЕРЗ / SmartPress |
| Доля Минска в платных услугах            | ~56%          | концентрация спроса   |
| Амбулаторно-поликлинические ОЗ в РБ      | 1 394         | Минздрав РБ           |
| Рост выручки частных центров (Минск)     | ~20% / год    | SmartPress, 2018-2023 |
| Иностранные пациенты, 2024               | >160 тыс.     | НАТУР / медтуризм     |

TAM / SAM / SOM

| Показатель            | Значение         | Комментарий   |
|-----------------------|------------------|---------------|
| КЗ/мес, Кравира       | 25 000           | 1% рынка      |
| КЗ/мес, частные ОЗ РБ | 2 500 000        | экстраполяция |
| TAM @ 0,99 BYN/год    | ~29 700 000 BYN  | 30 млн × 0,99 |
| SAM 5%                | 1 500 000 КЗ/год | крупные ОЗ    |
| SOM год 3             | 2 400 000 КЗ/год | 8% TAM        |

Финансовый план (тыс. BYN)

| Показатель        | 2027   | 2028   | 2029    |
|-------------------|--------|--------|---------|
| Клиенты (ОЗ)      | 1      | 3      | 8       |
| КЗ/мес            | 25 000 | 75 000 | 200 000 |
| Выручка B2B, тыс. | 207    | 675    | 1800    |
| Выручка B2C, тыс. | 50     | 180    | 450     |
| Выручка API, тыс. | 0      | 25     | 75      |
| OPEX, тыс.        | 280    | 420    | 650     |
| EBITDA, тыс.      | -23    | +460   | +1675   |

#### Инвестиции 2026-2027

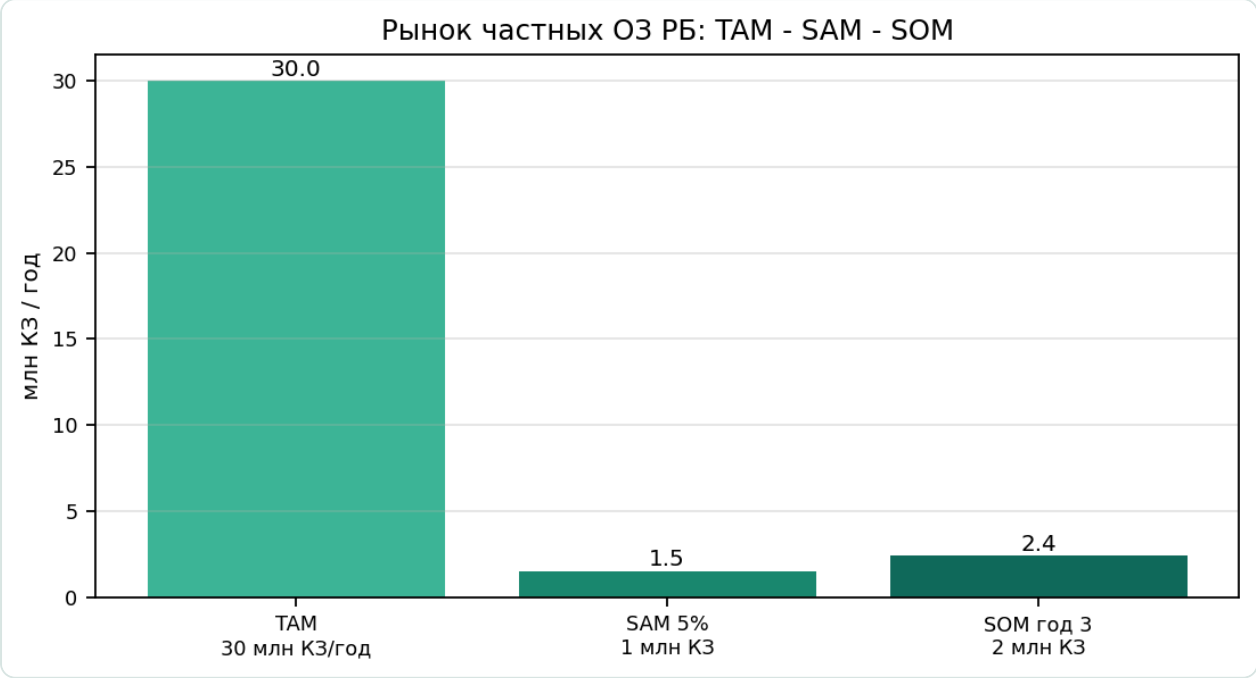
| Статья инвестиций                    | BYN    | Срок              |
|--------------------------------------|--------|-------------------|
| Интеграция API в МИС «Айболит»       | 40 000 | Q3 2026 - Q1 2027 |
| B2C-витрина, ERIP, политика ПДн      | 25 000 | Q4 2026           |
| Регистрация программы для ЭВМ (НЦИС) | 15 000 | Q3 2026           |
| Серверная инфраструктура якоря       | 10 000 | Q4 2026           |
| Маркетинг пилота (кейс Кравира)      | 20 000 | 2027              |

| Драйвер                                                    | Пояснение                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Обязательная передача амбулаторных данных в ЦИСЗ (FHIR BY) | Рост штрафных и репутационных рисков      |
| Отклонение пакетов при ошибках Bundle/Composition/НСИ      | Доработки после подписи ЭЦП               |
| Дефицит методистов при росте потока КЗ                     | Ручной аудит 2-5% потока                  |
| 478 клинических протоколов Минздрава                       | Невозможность ручного контроля каждого КЗ |

#### Конкуренты

| Альтернатива                     | Охват       | Слабость               | Стоимость             |
|----------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| Ручной аудит методслужбы         | 2-5% потока | Не масштабируется      | 34 BYN/проверенное КЗ |
| Зарубежные CDSS (UpToDate и др.) | N/A         | Нет КП Минздрава РБ    | Подписка USD          |
| ChatGPT / общие LLM              | Ad hoc      | Нет send_gate, ПДн     | Непредсказуемо        |
| Шаблоны МИС                      | 100% форма  | Нет evidence_map       | В лицензии МИС        |
| Protocol L0                      | 100% потока | КП РБ + ЦИСЗ + правила | 0,69 BYN/КЗ           |

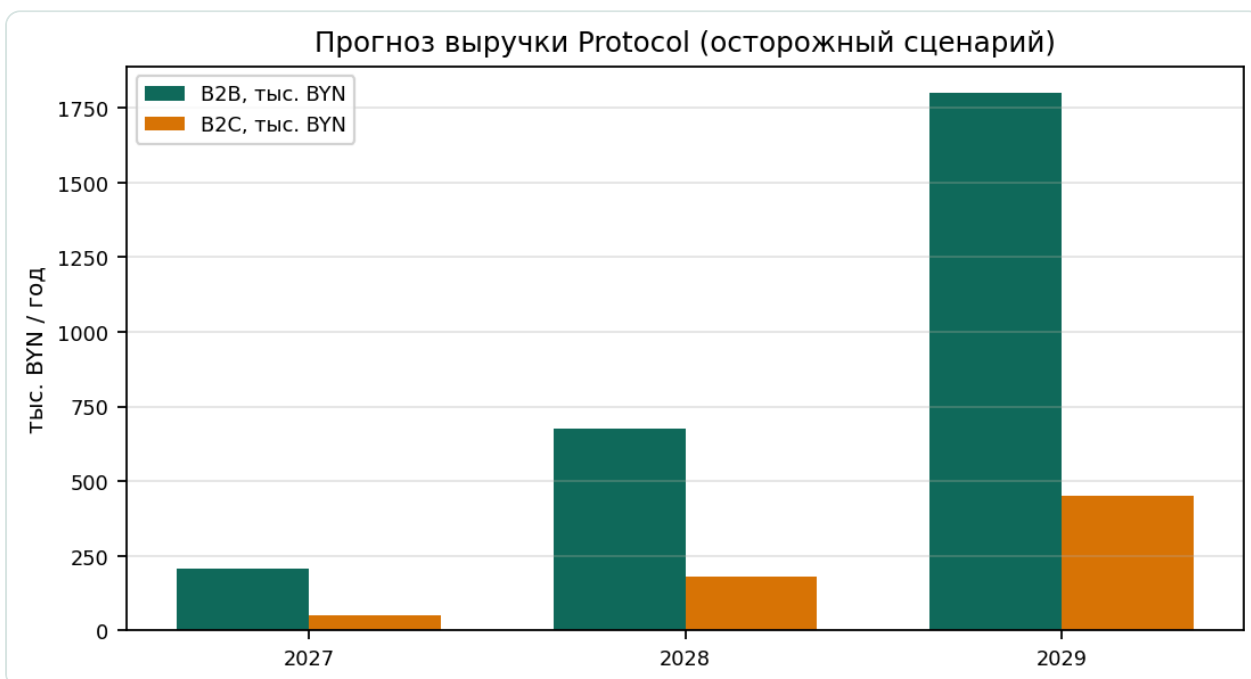
Рынок TAM / SAM / SOM



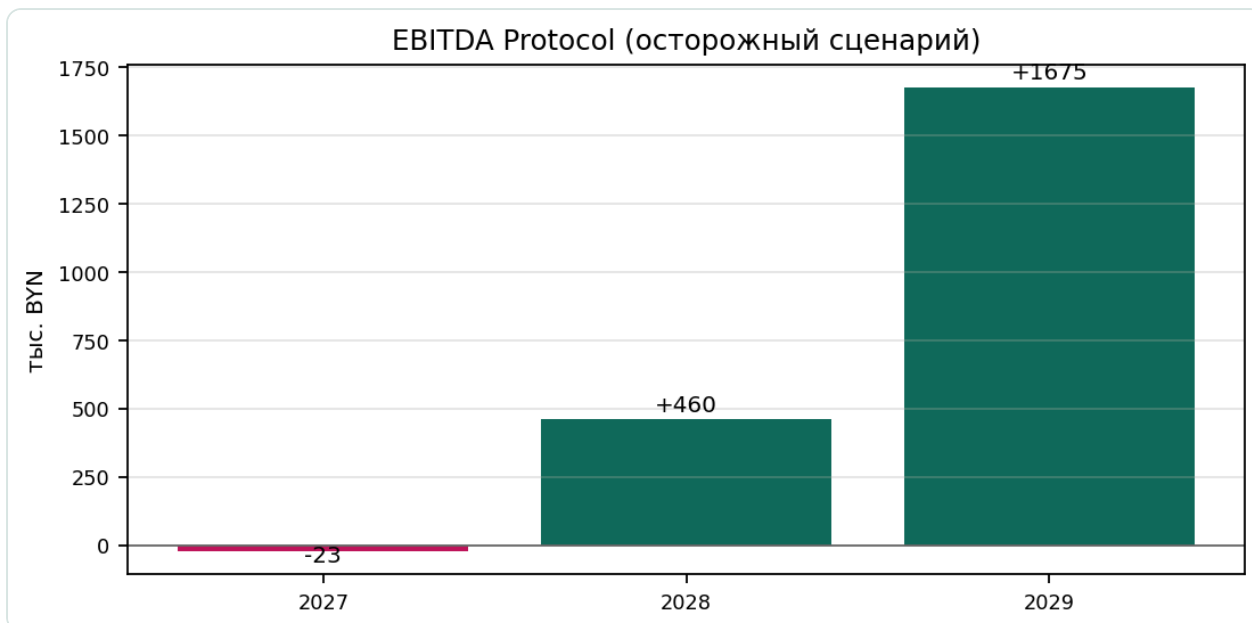
### Рост доли рынка и объёма КЗ



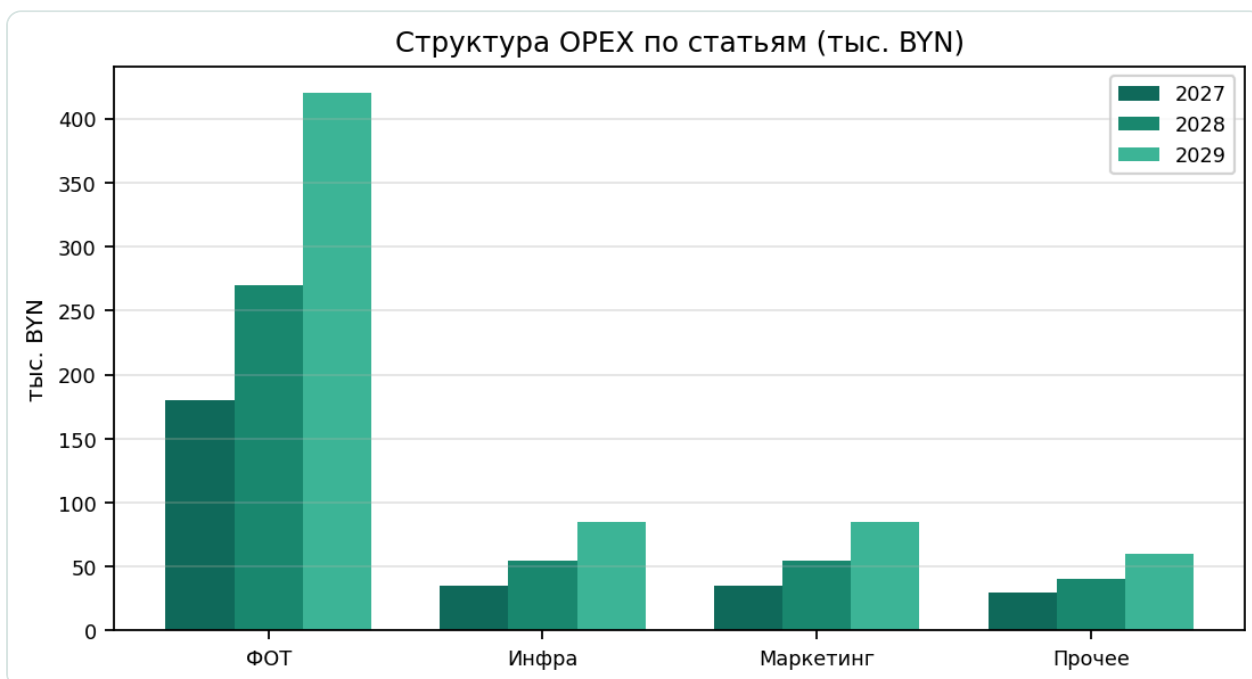
### Выручка B2B / B2C по годам



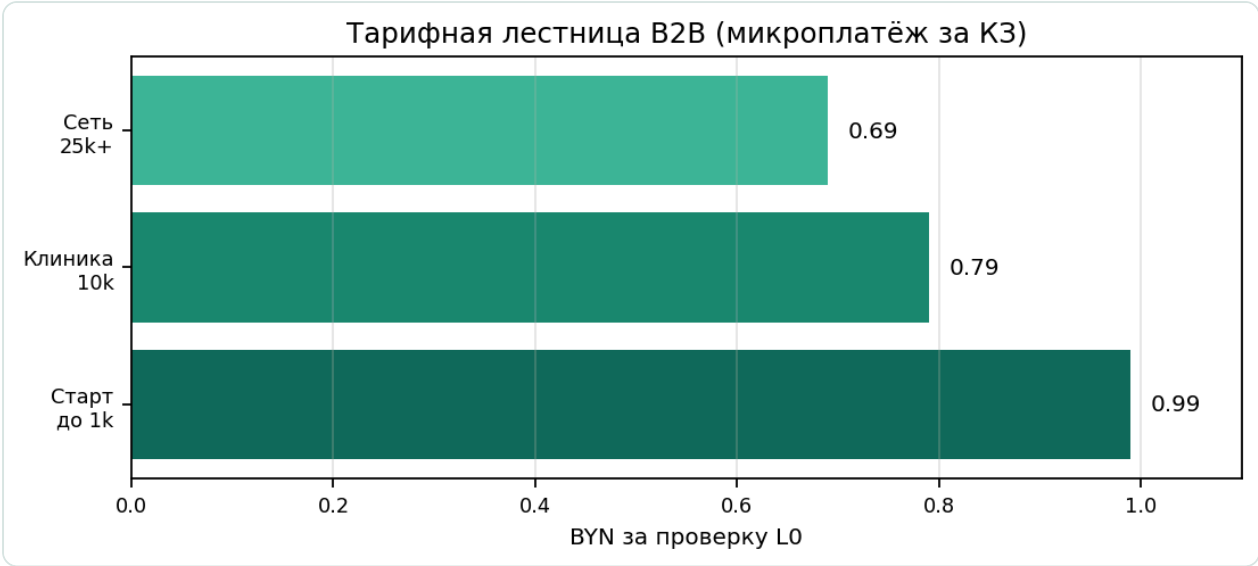
### EBITDA по годам



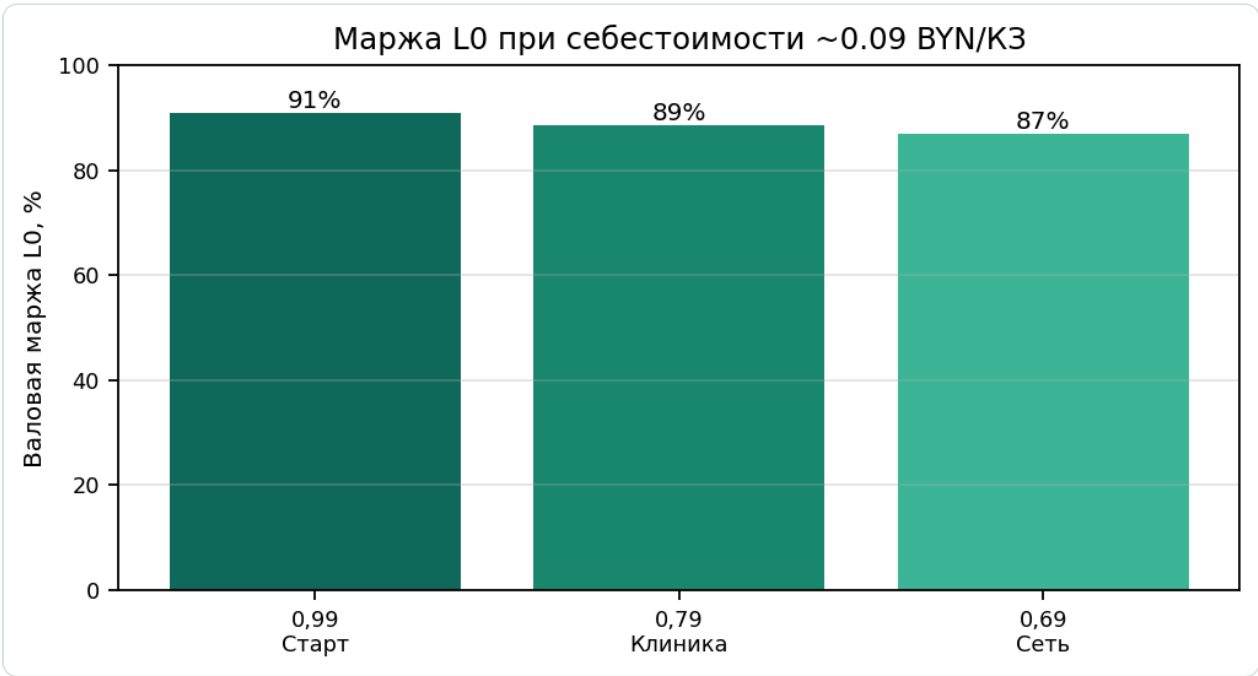
### Структура OPEX



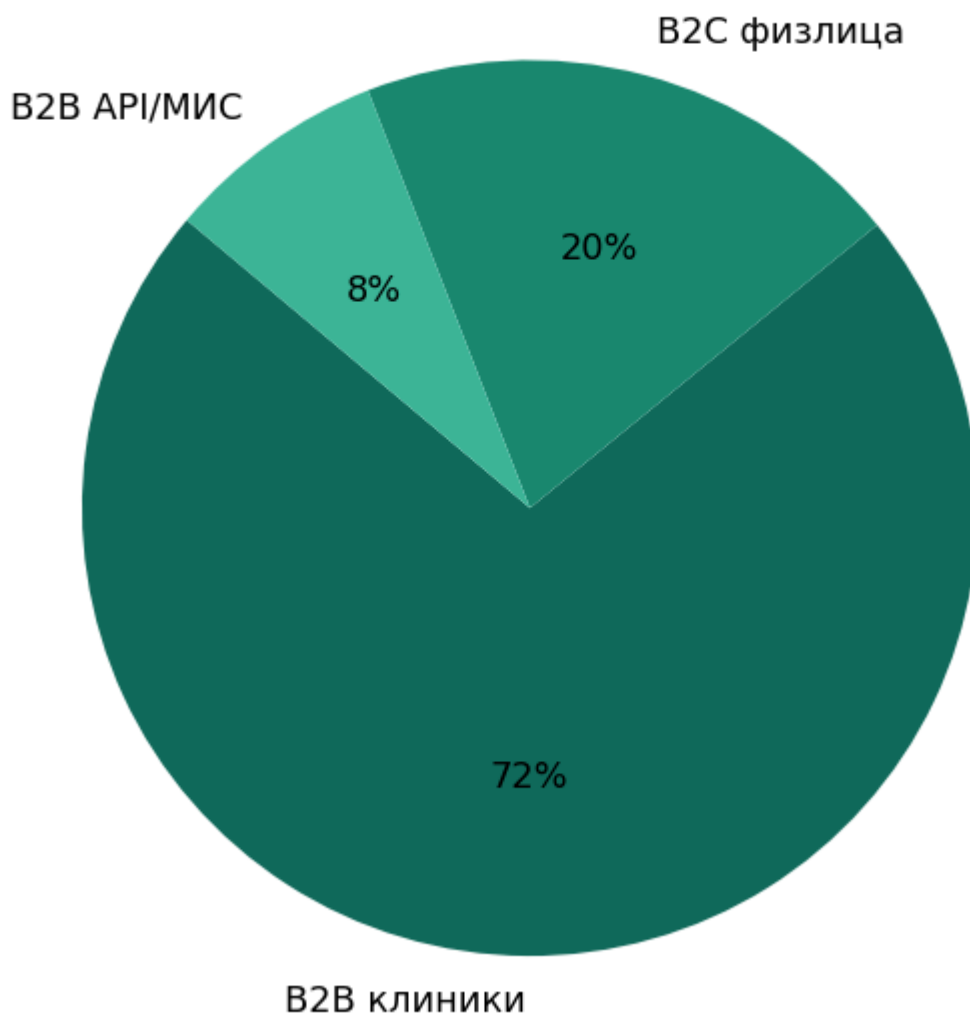
## Тарифная лестница B2B



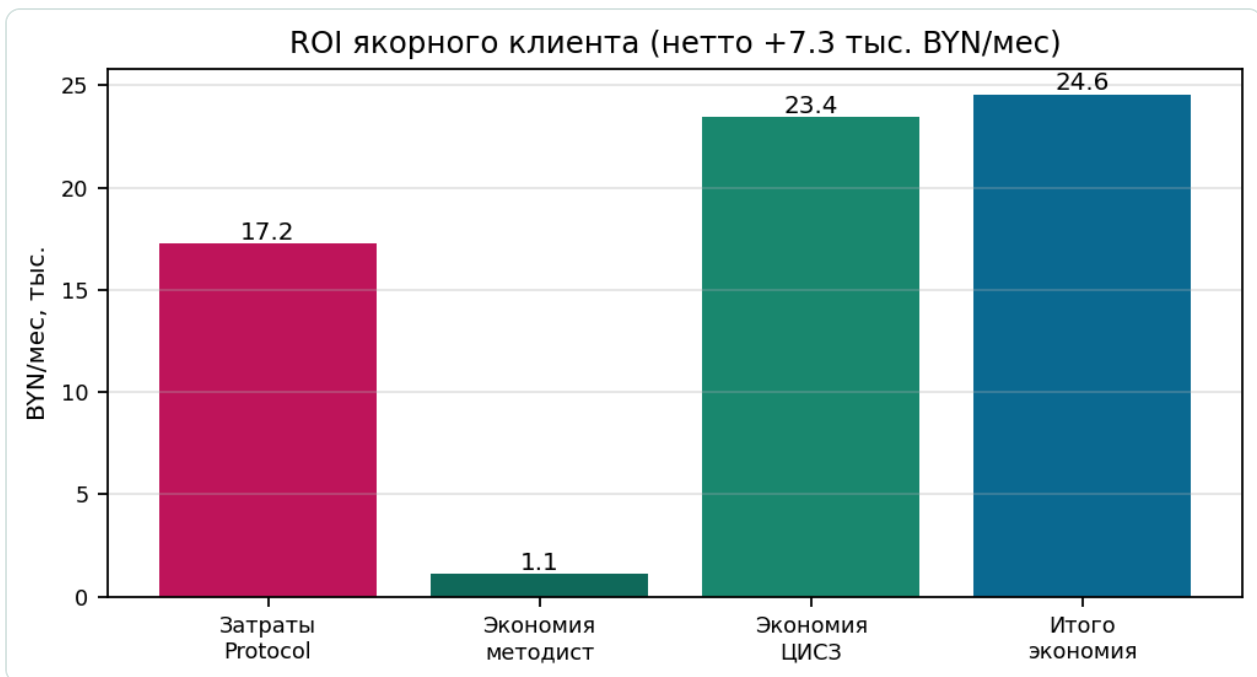
## Маржа L0



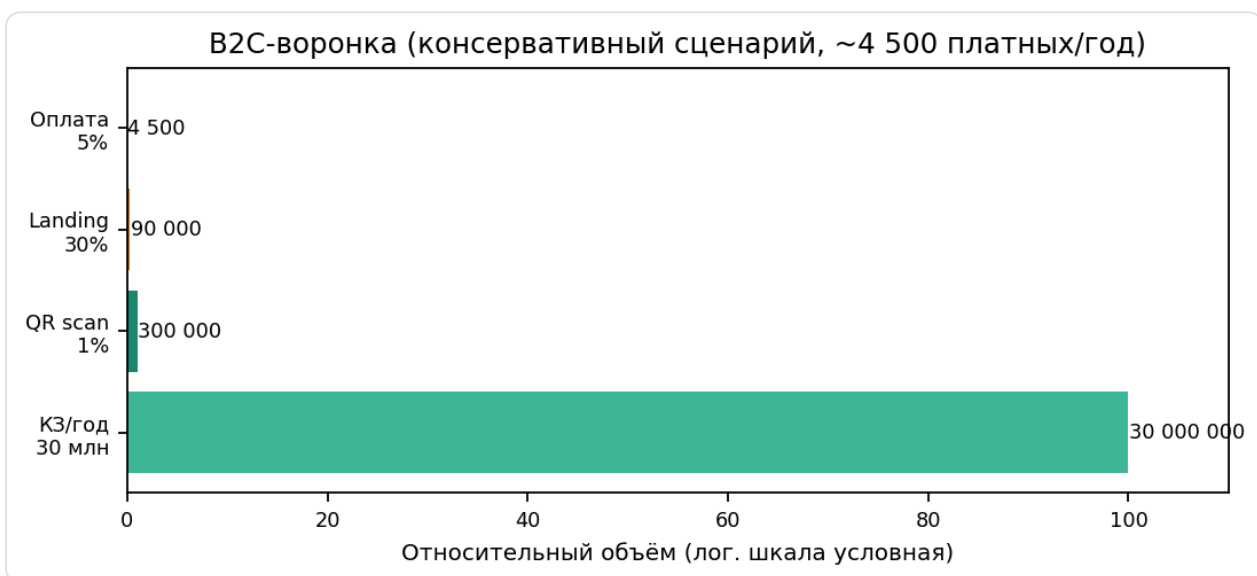
## Структура выручки, год 3 (оценка)



### ROI якорного клиента



### B2C-воронка



Сертификат ГКНТ: 23,982 BYN (571 б.в. × 42 BYN). Запрос направлен на интеграцию МИС, on-prem L0 и масштабирование на 5-10 частных ОЗ к 2028 г.